

政岡 凜太郎

所属：香港科技大学 物理学科 渡辺悠樹研究室

メール：masaoka2@gmail.com

ウェブサイト：<https://rintaromasaka.github.io/>

研究概要

量子物質の相と量子相転移の普遍的性質の解明に興味があります。現在の研究では、ギャップのある相とギャップレスの相の双方で特徴的な性質を示すフラストレーションフリー量子系に焦点を当てています。主な研究の方向性は以下の通りです。

- フラストレーションフリー量子臨界点における動的指数の普遍的不等式の証明。
- フラストレーションフリー自由フェルミオン系の定式化と特徴づけ。

学歴・職歴

2026年9月 - 現在、博士課程（物理学）、香港科技大学 物理学科 渡辺悠樹研究室

2026年4月 - 2026年8月、リサーチ・アシスタント（RA）、香港科技大学 物理学科 渡辺悠樹研究室

2024年4月 - 2026年3月、修士（工学）、東京大学 工学系研究科 物理工学専攻 渡辺悠樹研究室

2020年4月 - 2024年3月、学士（理学）、東京大学 理学部 物理学科

受賞

2026年、優秀発表賞（分科会I）、第71回物性若手夏の学校

2026年、東京大学工学系研究科長賞

2026年、田中昭二賞（物理工学専攻優秀修士論文賞）

2025年、日本学術振興会特別研究員（DC1・2026年度採用）採用内定（辞退）

2024年、優秀発表者賞（パラレルセッション 統計物理）、第69回物性若手夏の学校

フェローシップ・研究支援

香港博士課程フェローシップ制度（HKPFS）、香港研究資助局（RGC）（2026年 - 2029年）

リサーチ・アシスタントシップ（RA）、卓越大学院プログラム「変革を駆動する先端物理・数学プログラム」（FoPM）（2024年10月 - 2026年2月）

論文

プレプリント

1. **Rintaro Masaoka**. “ $c = -2$ conformal field theory in quadratic band touching.” *arXiv:2511.16496*.

査読付き論文

1. **Rintaro Masaoka**, Seishiro Ono, Hoi Chun Po, Haruki Watanabe. “Frustration-free fermionic systems: Finite-size scaling and band topology.” *Phys. Rev. B* **113**, 195120 (2026).
2. Seishiro Ono, **Rintaro Masaoka**, Haruki Watanabe, Hoi Chun Po. “Frustration-free free fermions.” *Phys. Rev. Research* **8**, 023171 (2026).
3. **Rintaro Masaoka**, Tomohiro Soejima, Haruki Watanabe. “Rigorous lower bound on dynamic critical exponents in critical frustration-free systems.” *Phys. Rev. X* **15**, 041050 (2025).
4. **Rintaro Masaoka**, Tomohiro Soejima, Haruki Watanabe. “Rigorous Lower Bound of the Dynamical Critical Exponent of the Ising Model.” *J. Stat. Phys.* **192**, 76 (2025).
5. **Rintaro Masaoka**, Tomohiro Soejima, Haruki Watanabe. “Quadratic dispersion relations in gapless frustration-free systems.” *Phys. Rev. B* **110**, 195140 (2024).